

Auditoría Estocástica de la Demanda Eléctrica en Sistemas con Censura Telemétrica: Un Enfoque mediante Teledetección y Calibración Fotométrica

Melvin E. Padilla Valdez

*Maestría en Matemática y Computación, Facultad de Ingeniería
Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela*

Resumen—La evaluación del rendimiento de los sistemas eléctricos a gran escala se enfrenta frecuentemente a la opacidad institucional y a la censura de mediciones telemétricas directas. Este artículo presenta un marco metodológico bidireccional que integra la modelación estocástica y la teledetección espacial para auditar la demanda servida bajo escasez de datos. En la primera fase, se evalúa mediante simulaciones de Monte Carlo (5000 iteraciones) la sensibilidad del Error Tipo I del Análisis de Varianza (ANOVA) ante heterocedasticidad y desbalance muestral regional. En la segunda fase, se diseña un algoritmo de intercalibración no lineal fundamentado en ratios de potencia fotométrica, utilizando series temporales multiespectrales de los sensores DMSP y NOAA-VIIRS. La auditoría estadística confirma una asimetría y heterocedasticidad extremas ($p = 3,90 \times 10^{-18}$). El modelo estima la demanda máxima servida del Sistema Eléctrico Nacional para el período 2021-2026 en $\hat{\mu} = 6315,42$ MW (IC 99%). Mediante pruebas de correlación cruzada ($r > 0,73$) y evaluación de la potencia estadística, se refuta la consistencia del umbral operativo oficial de 14000 MW, demostrando analíticamente que la inestabilidad de la red es consecuencia de una degradación sistémica en la inercia térmica y no de un exceso de consumo.

Index Terms—Auditoría Energética, Censura de Datos, Inerencia Estocástica, Robustez Paramétrica, Teledetección Nocturna (NTL).

I. INTRODUCCIÓN

LA evaluación del rendimiento de los sistemas industriales a gran escala requiere mediciones precisas de variables operativas. Sin embargo, en entornos caracterizados por la opacidad institucional, el acceso a las bitácoras telemétricas suele estar censurado. Ante este escenario, la matemática computacional ofrece herramientas robustas para la inferencia de variables latentes a través de *proxies* físicos, tales como la emisión fotométrica nocturna (NTL, por sus siglas en inglés).

Estudios fundamentales como el de Zhang, Li y Chen (2020) [1] validaron la serie VIIRS para cuantificar la contracción de la actividad económica venezolana, reportando una pérdida superior al 30% en la suma de luz urbana mediante filtros de tendencia. Esta investigación extiende dicho paradigma metodológico superando el enfoque descriptivo tradicional e implementando una auditoría estocástica integral.

El presente trabajo aporta tres innovaciones fundamentales: 1) la validación de supuestos paramétricos regionales mediante pruebas de heterocedasticidad formal; 2) la cuantificación del sesgo en modelos inferenciales lineales mediante simulaciones de Monte Carlo; y 3) la integración de datos geoespaciales

hasta el año 2026 en una arquitectura de procesamiento híbrida (Google Earth Engine y R) para determinar la demanda real servida.

II. DISEÑO DEL ANÁLISIS ESTOCÁSTICO

Para garantizar la rigurosidad analítica, la investigación sortea la censura telemétrica definiendo un marco paramétrico comprobable.

II-A. Formulación de Hipótesis y Teorema de Westinghouse

La Hipótesis Nula (H_0) establece el límite oficial ($\mu_{\text{demanda}} \geq 14000$ MW), mientras que la Alternativa (H_a) asume una contracción drástica ($\mu_{\text{demanda}} < 14000$ MW). El análisis clásico de la demanda máxima diversificada se rige por el teorema de Westinghouse. Dada la censura de variables micro-paramétricas (suscriptores activos, factores de planta industrial), este estudio emplea la Fotometría Satelital Nocturna como un integrador macroscópico observable. La radiancia capturada por los sensores satelitales representa la agregación física final de la carga diversificada y servida en los nodos geográficos.

II-B. Simulación de Monte Carlo y Robustez del ANOVA

Para validar las herramientas estadísticas ante sistemas inestables, se evaluó la sensibilidad del estadístico F de Fisher-Snedecor mediante 5000 iteraciones de Monte Carlo. Las simulaciones demostraron que la heterocedasticidad regional, común en redes con racionamiento asimétrico, incrementa el Error Tipo I en más de un 300%, invalidando los abordajes paramétricos clásicos y exigiendo una calibración estocástica no lineal para la lectura de los datos satelitales.

III. ADQUISICIÓN GEOESPACIAL Y CALIBRACIÓN

El procesamiento se estructuró en dos capas computacionales. La capa de adquisición empleó Python y Google Earth Engine [2] para ingestar datos de las misiones DMSP-OLS (histórico) y NOAA-VIIRS (contemporáneo) [3].

Se aislaron tres nodos críticos: Carabobo (industrial), Miranda (capital) y Zulia (occidente). Para compensar la discrepancia de resolución espacial y temporal entre ambos sensores, se calculó una constante de transferencia marginal ponderada ($\kappa = 0,002988$), diseñada para armonizar la radiancia física

($\text{nW}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{sr}^{-1}$) con los equivalentes históricos de megavatios servidos. La capa de inferencia se desarrolló en R para el cálculo de potencia estadística y contraste de medias.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

IV-A. Estimación Insegada de la Demanda Servida

El procesamiento de 65 observaciones mensuales de telemétrica espacial contemporánea demostró que la red opera bajo un régimen asimétrico crónico ($S_k = 0,505$) y heterocedasticidad extrema (Levene, $p = 3,90 \times 10^{-18}$). Utilizando el coeficiente κ , la media estocástica de la demanda máxima actual se sitúa en 6315,42 MW, acotada por un intervalo de confianza al 99 % de [6019, 52 ; 6611, 31] MW.

IV-B. Magnitud de Discrepancia y Sincronización Estocástica

El distanciamiento empírico respecto al límite operativo institucional arroja un tamaño del efecto (d de Cohen) de $|d| = 6,74$ [4]. Esta divergencia superior a seis desviaciones estándar confirma que el valor oficial pertenece a una población estadística mutuamente excluyente. La evaluación inferencial ($n = 65$, $\alpha = 0,01$) garantiza una potencia estadística $(1 - \beta)$ del 100 %.

Para descartar fallas locales de distribución, se computó una matriz de correlación cruzada de Pearson. Los nodos exhibieron un alto nivel de acoplamiento ($r_{\text{Carabobo, Miranda}} = 0,835$; $r_{\text{Zulia, Carabobo}} = 0,738$). Esta correlación global ($> 0,73$) demuestra que el sistema opera como un bloque monolítico en déficit, validando que las oscilaciones son maniobras centralizadas de deslastre de carga por subfrecuencia.

IV-C. Estabilidad Sistémica y Dinámica de la Red

La confirmación de una demanda servida en torno a 6300 MW permite reinterpretar las inestabilidades observadas en la red de transmisión troncal de 765 kV [5]. Al operar con una carga real significativamente inferior al diseño nominal, la infraestructura experimenta el Efecto Ferranti, generando sobrevoltajes capacitivos. Asimismo, las oscilaciones intermitentes son síntoma inequívoco de una pérdida crítica de inercia rotacional en el parque termoeléctrico base, lo que induce al colapso angular ante variaciones mínimas de despacho hidráulico.

V. CONCLUSIÓN

Este trabajo demuestra de manera integral que la radiancia espacial nocturna es un *proxy* algorítmico confiable para la estimación de carga en sistemas eléctricamente inestables y teleméricamente opacos. El modelo computacional desarrollado refuta de forma analítica e irrefutable la hipótesis institucional de exceso de consumo. La probabilidad estadística de que la red soporte los 14000 MW declarados es nula. La cronicidad de los cortes y la inestabilidad de tensión se definen como la respuesta física de un sistema de transmisión operando con inercia térmica degradada en régimen de carga baja (Efecto Ferranti). La metodología propuesta consolida a la inferencia estocástica geoespacial como una herramienta transparente y robusta para la auditoría técnica independiente.

REFERENCIAS

- [1] L. Zhang, X. Li, y F. Chen, "Spatiotemporal Analysis of Venezuela's Nighttime Light During the Socioeconomic Crisis," *IEEE J. Sel. Top. Appl. Earth Observ. Remote Sens.*, vol. 13, pp. 2396-2404, 2020.
- [2] N. Gorelick *et al.*, "Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone," *Remote Sens. Environ.*, vol. 202, pp. 18-27, 2017.
- [3] C. D. Elvidge *et al.*, "VIIRS night-time lights," *Int. J. Remote Sens.*, vol. 38, no. 21, pp. 5860-5879, 2017.
- [4] J. Cohen, *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*, 2nd ed. Routledge, 1988.
- [5] T. Gönen, *Electric Power Distribution System Engineering*, 3rd ed. CRC Press, 2014.
- [6] R Core Team, *R: A language and environment for statistical computing*, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2026.